

Recuperação Avançada de Petróleo: Estratégia de Planeamento de Projetos nos Campos Petrolíferos Angolanos

Geraldo Ramos^a

Kyari Yates^b

^aEscola de Petrotecnologia e Engenharia, Academia Sonangol, Luanda, Angola.

^aDepartamento de Geociências (DGC), ISPTEC, Luanda, Angola.

^bFaculdade de Farmácia e Ciências da Vida, University of Robert Gordon, Aberdeen, UK.

Resumo

A maioria dos campos petrolíferos angolanos encontra-se madura ou em maturação. Este artigo apresenta uma estratégia abrangente de planeamento para a implementação de técnicas de Recuperação Avançada de Petróleo (EOR) em Angola, desde a triagem e seleção de campo, passando por testes laboratoriais e pilotos, até à implementação e abandono. O documento discute conceitos, classificação de métodos (térmico, químico, miscível/imiscível e outros), requisitos de dados, desafios técnicos e económicos, e propõe a criação de uma Equipa Nacional de Trabalho de EOR (ANEWT) para coordenar iniciativas nacionais.

Palavras-chave: Recuperação Avançada de Petróleo (EOR), campos maduros, triagem de reservatórios.

1 Introdução

A exploração de hidrocarbonetos em Angola começou em 1910 e a primeira produção ocorreu em 1955. Muitos campos estão maduros e existe a necessidade de recuperar petróleo residual e prolongar a vida produtiva dos campos com técnicas EOR. A EOR pode aumentar substancialmente o fator de recuperação e suprir a procura energética, mitigando a dificuldade de descobrir novos campos. A proposta inclui a criação de uma ANEWT na Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) para coordenar esforços entre governo, operadores e prestadores de serviços. (Fonte.)

2 Conceitos e classificação de EOR

A recuperação de hidrocarbonetos envolve três processos principais: primária, secundária e recuperação avançada (EOR). A EOR refere-se a um conjunto de tecnologias que injectam energia ou fluidos (gás, químicos, calor, micro-organismos) para mobilizar petróleo residual e melhorar o deslocamento dentro dos poros. Os métodos de EOR são geralmente classificados em:

- Térmicos (vapor, combustão in-situ, água quente).
- Químicos (polímeros, surfactantes, alcalinos, combinações ASP).
- Gás miscível e imiscível (CO₂, hidrocarbonetos, N₂).
- Outros (microbiano etc.).

2.1 Eficiências de varredura

A EOR atua sobre eficiência de varredura microscópica (deslocamento ao nível de poro) e macroscópica (varredura do volume do reservatório). O fator de recuperação global pode ser escrito como:

$$RF = PSD \times SE \times D \times T \quad (1)$$

onde PSD é o deslocamento em escala de poros, SE a eficiência de varredura, D a drenagem (conectividade) e T o tempo/comercialidade do projecto. (Equação adaptada do artigo.)

2.2 Número capilar

O número capilar N_{ca} relaciona forças viscosa e interfacial:

$$N_{ca} = \frac{v \mu}{\sigma \cos \theta} \quad (2)$$

em que v é velocidade,

μ viscosidade,

σ tensão interfacial e

θ ângulo de contacto. A redução da IFT pode diminuir a saturação residual de óleo. (Fonte.)

3 Oportunidades e desafios da EOR

3.1 Oportunidades

Implementar EOR pode recuperar uma fração substancial do óleo remanescente, prolongar a vida dos campos e gerar sinergias como captura/armazenamento de CO₂. A cooperação entre governo, NOCs, IOCs e empresas locais cria oportunidades económicas e sociais. (Fonte.)

3.2 Desafios

Operações offshore colocam desafios logísticos e de infra-estrutura; testes e implementação exigem dados extensivos (rocha, fluido, PVT, SCAL), instalações de injeção/tratamento e análises económicas para viabilidade. Processos térmicos levantam preocupações ambientais (emissões); químicos implicam custos e problemas de injectividade/adsorção; disponibilidade de CO₂ é desafio para miscibilidade. (Fonte.)

4 Estratégia de planeamento de EOR

A implementação de um projecto EOR envolve três fases principais:

1. Seleção do projecto EOR (triagem, estudo de campo, simulação física e matemática, estudos de instalações).
2. Implementação e optimização do projecto (pilotos, monitorização, QA/QC).
3. Abandono do campo (quando economicamente apropriado), incluindo possibilidade de armazenamento de CO₂.

4.1 Gestão de dados e triagem

A fase de gestão de dados recolhe propriedades de rocha e fluido: profundidade, API, viscosidade, porosidade, permeabilidade, saturações, temperatura, pressão, salinidade, litologia, entre outros. A triagem técnica pode ser feita por métodos convencionais, geológicos ou avançados (data-mining, redes neurais, modelos neuro-fuzzy). (Ver Secção 4 e Tabela de critérios.)

4.2 Simulação física e matemática

Testes laboratoriais (SCAL, IFT, molhabilidade, adsorção) e simulações numéricas (história de produção, previsão, análises de sensibilidade) são ambos essenciais para dimensionar e reduzir risco. Recomenda-se a correspondência histórica antes da previsão de performance do EOR.

4.3 Testes piloto e monitorização

Os pilotos variam de poço único a padrões múltiplos; devem incluir monitorização rigorosa (pressões, fluxos, análises de amostras, testes de traçadores, monitorização sísmica 4D quando possível) e procedimentos QA/QC.

5 Implementação e optimização

Com base nos estudos de viabilidade, desenvolver o Plano de Desenvolvimento de Campo (FDP) que detalhe a sequência regulatória, infraestrutura de superfície/subsolo e calendário económico. Formação de pessoal e preparação de instalações são críticos, especialmente em Angola onde EOR é ainda emergente.

6 Abandono do projecto EOR

O abandono ocorre após esgotamento económico; deve incluir planos de descomissionamento e, quando viável, transição para armazenamento permanente de CO₂. Preparar condições contratuais e técnicas para reutilização futura do sítio para armazenamento.

7 Conclusões

Um plano estratégico para EOR em Angola foi apresentado, salientando a necessidade de dados robustos, triagem adequada, pilotos bem concebidos, formação e coordenação nacional (ANEWT). A cooperação entre governo, operadores e centros de investigação é recomendada para maximizar recuperação e benefícios socioeconómicos.

Agradecimentos

Agradecemos à Sonangol EP pela autorização para preparar e publicar este artigo. (Fonte original: artigo convertido).

Referências

- [1] ISCO, T. (2007). Recuperação avançada de petróleo (EOR). Teledyne Technologies.
- [2] Al-Anazi, B. D. (2007). Técnicas avançadas de recuperação de petróleo e injeção de nitrogénio. CSEG Recorder.
- [3] Ramos, G. A. R. (2018). Triagem baseada em neuro-fuzzy para projetos de EOR. Tese de doutoramento, University of Aberdeen.
- [4] Lake, L. W. (1989). Recuperação Avançada de Petróleo. Prentice-Hall.
- [5] Hite, J. R., et al. (2004). Planeamento de projectos EOR. SPE.